BIRC 商智中心

Business Intelligence Center — 推動校園數位人才培育

2026 後端群體驗營

$ java GuessNumber --mode interactive

Backend 體驗營 Day1

// 猜數字遊戲 — 從 0 到「我寫出一個會動的東西」

變數
存東西的盒子

條件判斷
if/else 分支

迴圈
重複做的事

為什麼加入商智中心？

社群文化

- 與明貴主任一起爬象山
- 與明貴主任騎車環島
- 團隊建立活動(黑客松、北區聯盟程式競賽)

成長資源

- 北商聯盟競賽指導
- 產學合作經驗、AI 算力資源支援
- 考相關證照補助

追蹤我們的 IG

2025/10 十校技職聯盟資安與程式設計

競賽實錄 01

競賽實錄 02

2026/6/6 跨校聯盟程式設計競賽

競賽實錄

分為**進階組**與**初階組**， 初階組限**大學部一年級**及**五專部一～四年級**報名。
前三名各取一名，優選錄取數名。

🏆 2026/7/15 ICPC Asia Taiwan Technology University Programming Contest

第十一屆全國科技大專院校程式競賽 題目 1 2

競賽實錄 01

競賽實錄 02

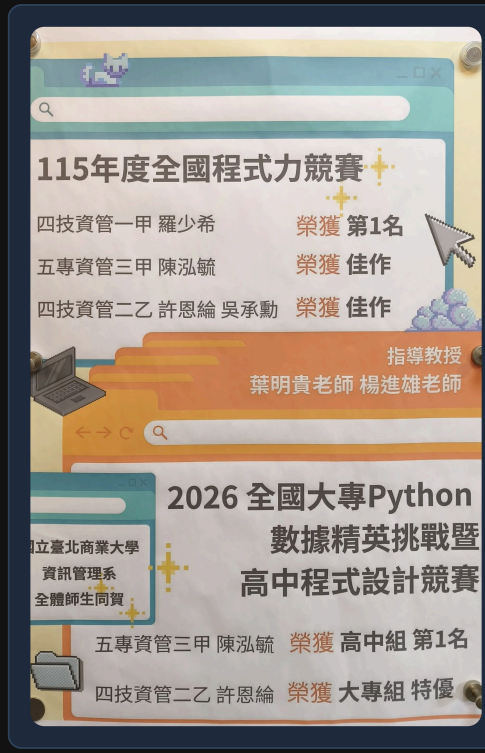
🏆 2026/7/15 ICPC Asia Taiwan Technology University Programming Contest

115年度全國程式力競賽

競賽實錄 01

競賽實錄 02

結果：被印在海報上、被放在系網上



🚀 從「證明能力」到「實戰應用」

競賽路徑

🏆 證明你能做

- ▸ 十校技職聯盟資安與程式設計
- ▸ 跨校聯盟程式設計競賽
- ▸ ICPC 全國科技大專院校程式競賽

專案路徑

💻 展示你做了什麼

- ▸ 產學合作 — 與大型廠商共同開發
- ▸ 中心黑客松 — 軟實力的考驗
- ▸ 智慧校園 — 為學校打造系統
- ▸ 實戰交付 — 從需求到上線的完整經驗

💡 **一句話**：競賽是「我會寫程式」，專案是「我能交付產品」

💼 實戰專案：校園活動管理系統

🌐 查看線上系統

Tech Stack:
Next.js / Spring Boot / MySQL / Redis

⚙️ 模組化核心引擎

WorkflowEngine: 處理活動生命週期狀態轉換（草稿 ➡️ 審核 ➡️ 報名）

QueryEngine: 負責高效查詢與資料補齊

CrudEngine: 底層資料持久化管理

🛠️ 高擴展性設計

將 **AuthAdapter** 等驗證授權模組抽取為獨立的接縫 (Seam)，支援多角色（管理員、教師、學生）切換，大幅提升系統擴展性。

第一屆商智研究中心黑客松-「工具轉角」社區資源共享難題

📈 你的成長路徑

1

集訓 ➡️ 基礎扎根

Java 基礎、OOP、資料庫、Spring Boot

2

競賽 ➡️ 證明能力

十校聯盟、跨校聯盟 — 與全國高手較量

3

專案 ➡️ 實戰應用

主任引進真實專案，4 人團隊交付產品

課程時程規劃

暖身 Java 基礎 OOP 停課 MySQL Spring Boot

9/16–9/17

後端體驗營

暖身課，不算正式單元

9/21–10/9

Java 基礎語法

3 週

10/12–10/23

OOP 物件導向

2 週

10/26–11/6

停課

期中考試

11/9–11/20

MySQL

2 週

🎯 今日目標

💻 **寫出一個可互動的 Java 猜數字遊戲**

從空白檔案開始，一步步完成

🧠 **理解變數、條件判斷、迴圈的實際用途**

不是背文法，是用它們解決問題

✨ **感受「改一行 code 就不一樣」的成就感**

親眼看到自己的程式跑起來

🍳 後端是什麼？

前端 = 外場

你看得到的畫面

選單、按鈕、動畫、排版

後端 = 廚房

你看不到，但沒有它什麼都端不出來

資料處理、邏輯運算、資料庫

💡 **一句話**：前端負責「好看」，後端負責「能用」

📱 舉個例子

你點外送 App 按下「送出訂單」後，後端發生了什麼？

1. 驗證訂單
資料完整？庫存夠？

→

2. 扣庫存
把商品從架上拿掉

→

3. 寫進資料庫
記錄這筆訂單

→

4. 通知店家
接單了！

🎯 **這些都是後端** — 你看不到，但它一直在運作

🛠️ 環境設定

📦 Step 1：安裝 JDK 25

```
# macOS
brew install openjdk@25
```

```
# Windows
winget install EclipseAdoptium.Temurin.25.JDK -y
```

```
# Linux
sudo apt install openjdk-25-jdk
```

✦ **終端機打 java -version 看到版本號就成功**

💻 Step 2：安裝 VSCode

```
# macOS（有 Homebrew）
brew install --cask visual-studio-code
```

```
# macOS（無 Homebrew）
直接下載 code.visualstudio.com .dmg
```

```
# Windows
winget install Microsoft.VisualStudioCode -y
```

```
# Linux
sudo snap install code
```

開啟後安裝 **Extension Pack for Java**

✅ 環境確認

請打開你的 IDE，輸入這段 code：

```
1  public class Hello {
2      public static void main(String[] args) {
3          System.out.println("Hello, 我的名字!");
4      }
5  }
```

💡 **看到 "Hello, 我的名字!" 就成功了！** 在下面打上你自己的名字，舉手讓助教確認

⏱ **3 分鐘** 卡住的人，旁邊同學或助教會來幫你

🎮 階段一：基本版猜數字

Phase 1 - 電腦隨機出 1-100 的數字，你來猜！

```java
// 1. 產生隨機數
int answer = (int)(Math.random() * 100) + 1;

// 2. 讀取輸入
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

// 3. 迴圈：一直猜到對為止
while (true) {
    System.out.print("猜一個數字：");
    int guess = scanner.nextInt();    // 讓使用者輸入輸字
    if (guess == answer) {
        System.out.println("答對了！");
        break;
    } else if (guess > answer) {
        System.out.println("太大了！");
    } else {
        System.out.println("太小了！");
    }
}
```

🧠 你剛剛用了什麼？

📦 變數

answer, guess

存東西的盒子

🔀 條件判斷

if / else if / else

根據情況做不同事

🔄 迴圈

while (true)

重複執行直到跳出

💡 **重點**：你剛剛用的這些工具，就是後端的基礎！

🎯 階段二：加入計數器

Phase 2 - 讓程式記錄你猜了幾次

```java
int count = 0;  // 從 0 開始

while (true) {
    // ... 猜測 code ...
    count++;  // 每猜一次就 +1

    if (guess == answer) {
        System.out.println("答對了！");
        System.out.println("你總共猜了 " + count + " 次！");
        break;
    }
}
```

💡 思考

為什麼 count 要放在 while 迴圈「外面」？

→ 因為要跨迴圈保留值，不能每次重來都歸零

🎨 階段三：客製化你的遊戲

Phase 3 — 重點體驗

💬 改吐槽訊息

```
String[] msgs = {
  "太大！猜到明年嗎？",
  "太小！看股票嗎？",
  "再大膽一點！"
};
int i = (int)(Math.random()*msgs.length);
System.out.println(msgs[i]);
```

🏆 加評級系統

```
if (count <= 5) {
  System.out.println("天才！");
} else if (count <= 10) {
  System.out.println("不錯！");
} else {
  System.out.println("再試試！");
}
```

🎯 **現在換你了！**改一行 code，看看有什麼不同

🏅 DomJudge 題庫

線上練習 — 挑戰自我

🔗 登入系統

網址：domjudge.ntubimdbirc.tw

帳號：學號

密碼：預設密碼（已發Email，如找不到請找助教）

💡 題目說明

✅ 題目從簡單到困難

✅ 用 Java 作答

✅ 提交後系統自動批改

✅ WA 是答案錯誤 RE是程式執行編輯錯誤

📺 操作說明影片

🎯 **小提示**：先完成遊戲再來挑戰，題目不會很難！

P01–P02 解答

P01 | Hello

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String input = scanner.nextLine();
    System.out.println("Hello " + input);
  }
}
```

P02 | 0 與 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int input = scanner.nextInt();
    System.out.println(1 - input);
  }
}
```

P03–P04 解答

P03｜成績等級

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    for (int i = 0; i != 5; i++) {
      int input = scanner.nextInt();
      if (input == 100) {
        System.out.println("A+");
      } else {
        switch (input / 10) {
          case 9 -> System.out.println("A");
          case 8 -> System.out.println("B");
          case 7 -> System.out.println("C");
          case 6 -> System.out.println("D");
          default -> System.out.println("E");
        }
      }
    }
  }
}
```

P04｜三數取大

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    int b = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    int c = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.print(Math.max(c, Math.max(a, b)));
  }
}
```

P05–P06 解答

P05｜数字三角形

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int count = scanner.nextInt();
    for (int i = 1; i != count + 1; i++) {
      for (int j = 1; j != i + 1; j++) {
        System.out.print(j);
      }
      System.out.println();
    }
  }
}
```

P06｜FizzBuzz

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int count = sc.nextInt();
    for (int i = 1; i != count + 1; i++) {
      if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
        System.out.println("FizzBuzz");
      } else if (i % 3 == 0) {
        System.out.println("Fizz");
      } else if (i % 5 == 0) {
        System.out.println("Buzz");
      } else {
        System.out.println(i);
      }
    }
  }
}
```

P07–P08 解答

P07｜反向數字三角形

P08｜找出最大值與最小值

```
1  import java.util.Scanner;
2
```